

Persuasive UX & Gamification

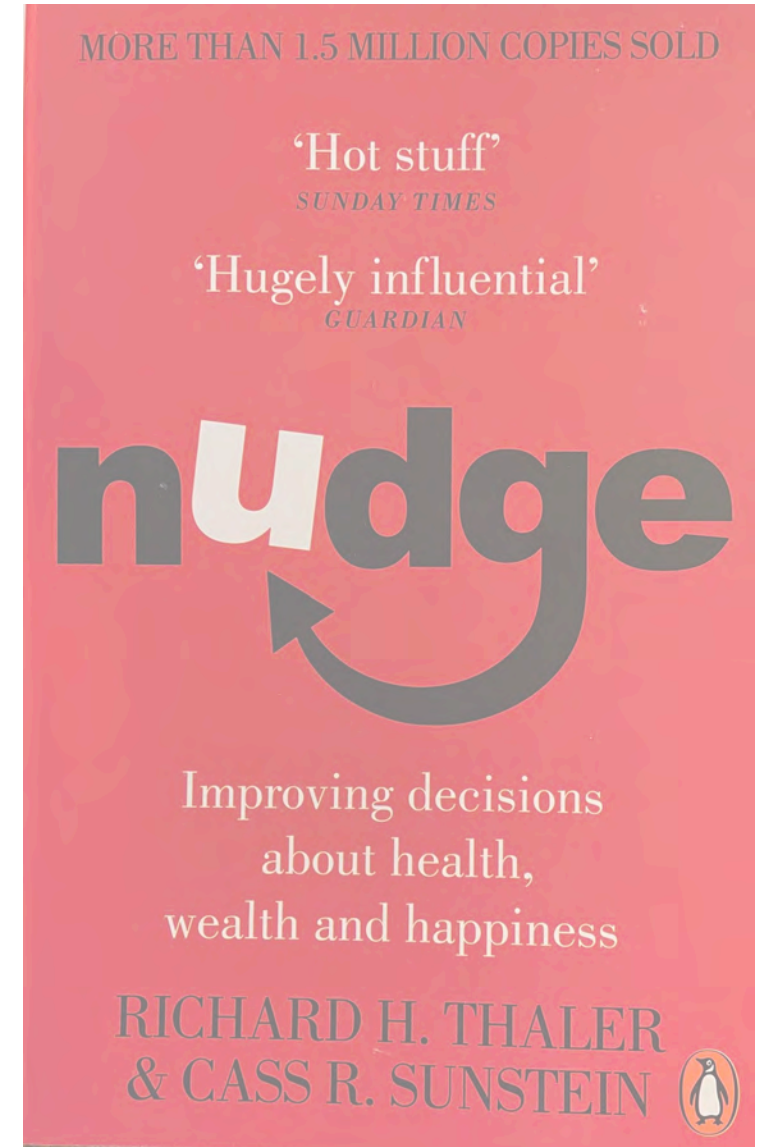
Sommersemester 2026

Prof. Dr. Markus Weber

30. April 2026

Nudging

- vorhersagbare Verhaltensänderung
- keine Reduzierung von wählbaren Optionen
- keine Veränderung von ökonomischen Anreizen
- “Nudging“ bedeutet also insbesondere *nicht*, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen, indem für das gewünschte Verhalten zusätzliche finanzielle Anreize gegeben werden.
- Es *kann* jedoch Bestandteil von Nudging sein, dass die Aufmerksamkeit auf *existierende* finanzielle Anreize des gewünschten Verhaltens gelenkt wird.



Thaler, R.H & Sunstein, C.R. (2009). Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness. London: Penguin.

Nudging

- Nudges sind hilfreich bei Entscheidungen
 - die schwierig sind
 - die selten getroffen werden müssen
 - viele wichtige (Lebens-)Entscheidungen müssen nur einmal oder sehr selten getroffen werden
- für die es kein unmittelbares Feedback gibt
 - dies ist z.B. oft bei Entscheidungen der Fall, die die eigene Gesundheit betreffen
- bei denen die Entscheidungssituation nicht einfach auf vertraute Dimensionen abgebildet werden kann („Was bedeutet es konkret für mich, eine bestimmte Entscheidung zu treffen?“)

Thaler, R.H & Sunstein, C.R. (2009). Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness. London: Penguin.

Gestaltungsprinzipien für Nudging

- Sinnvolle Default-Werte
- Fehlertoleranz/Fehlervermeidung
- Feedback
- Abbildung („Mapping“) von Optionen auf bekannte Dimensionen
- Verständliche Strukturierung komplexerer Entscheidungen
- Aufmerksamkeit auf Anreize lenken

Thaler, R.H & Sunstein, C.R. (2009). Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness. London: Penguin.

Sinnvolle Default-Werte

- Das Anbieten sinnvoller Default-Werte ist auch ein Prinzip im guten User Interface Design.
 - Vermeidung von Aufwand für Nutzer:innen
 - Sicherstellen, dass durch Default-Werte kein Schaden entsteht und der Nutzen maximiert wird.
- Ansatzpunkt: Tendenz, vorgegebene Werte beizubehalten, insbesondere, wenn nicht viele mentale Ressourcen in die entsprechende Entscheidung einfließen (können).

Thaler, R.H & Sunstein, C.R. (2009). Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness. London: Penguin.

Apple's App Tracking Transparency feature will be enabled by default and arrive in 'early spring' on iOS

Anthony Ha, Matthew Panzarino / 6:00 AM GMT+1 • January 28, 2021

 Comment

<https://techcrunch.com/2021/01/27/apple-app-tracking-transparency>

Fehlertoleranz/Fehlervermeidung

- Auch Fehlertoleranz ist ein Grundprinzip für gutes User Interface Design (siehe z.B. DIN EN ISO 9241-110)
- Zu Grunde liegende Einsicht: Menschen machen Fehler.

Thaler, R.H & Sunstein, C.R. (2009). Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness. London: Penguin.

Fehlertoleranz/Fehlervermeidung



Foto: Markus Weber

Feedback

- Unmittelbares und informatives Feedback ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil guten User Interface Designs.
- Grundsätzliches Prinzip:
 - Jederzeitige Klarheit für Nutzer:innen, ob „alles OK“ ist oder nicht.
 - Unmittelbare Möglichkeit der Einschätzung von Entscheidungskonsequenzen

Thaler, R.H & Sunstein, C.R. (2009). Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness. London: Penguin.

Feedback



<https://apps.apple.com/de/app/upright-go-2/id1481438778?platform=iphone>

Mapping

- Grundsätzliche Fragen bei (komplexen) Entscheidungen:
 - „Welche ganz konkreten Konsequenzen haben die einzelnen Auswahlen für mich?“
 - „Wie kann ich mir diese Konsequenzen verständlich machen?“

Thaler, R.H & Sunstein, C.R. (2009). Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness. London: Penguin.

Mapping

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License

By exercising the Licensed Rights (defined below), You accept and agree to be bound by the terms and conditions of this Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License ("Public License"). To the extent this Public License may be interpreted as a contract, You are granted the Licensed Rights in consideration of Your acceptance of these terms and conditions, and the Licensor grants You such rights in consideration of benefits the Licensor receives from making the Licensed Material available under these terms and conditions.

Section 1 – Definitions.

- a. **Adapted Material** means material subject to Copyright and Similar Rights that is derived from or based upon the Licensed Material and in which the Licensed Material is translated, altered, arranged, transformed, or otherwise modified in a manner requiring permission under the Copyright and Similar Rights held by the Licensor. For purposes of this Public License, where the Licensed Material is a musical work, performance, or sound recording, Adapted Material is always produced where the Licensed Material is synched in timed relation with a moving image.
- b. **Adapter's License** means the license You apply to Your Copyright and Similar Rights in Your contributions to Adapted Material in accordance with the terms and conditions of this Public License.
- c. **BY-SA Compatible License** means a license listed at creativecommons.org/compatiblelicenses, approved by Creative Commons as essentially the equivalent of this Public License.
- d. **Copyright and Similar Rights** means copyright and/or similar rights closely related to copyright including, without limitation, performance, broadcast, sound recording, and Sui Generis Database Rights, without regard to how the rights are labeled or categorized. For purposes of this Public License, the rights specified in Section 2(b)(1)-(2) are not Copyright and Similar Rights.
- e. **Effective Technological Measures** means those measures that, in the absence of

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>

Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](#). [Haftungsbeschränkung](#).

Sie dürfen:

Teilen — das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten

Bearbeiten — das Material remixen, verändern und darauf aufbauen
und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerziell.

Der Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten.



Unter folgenden Bedingungen:

 **Namensnennung** — Sie müssen [angemessene Urheber-](#) und

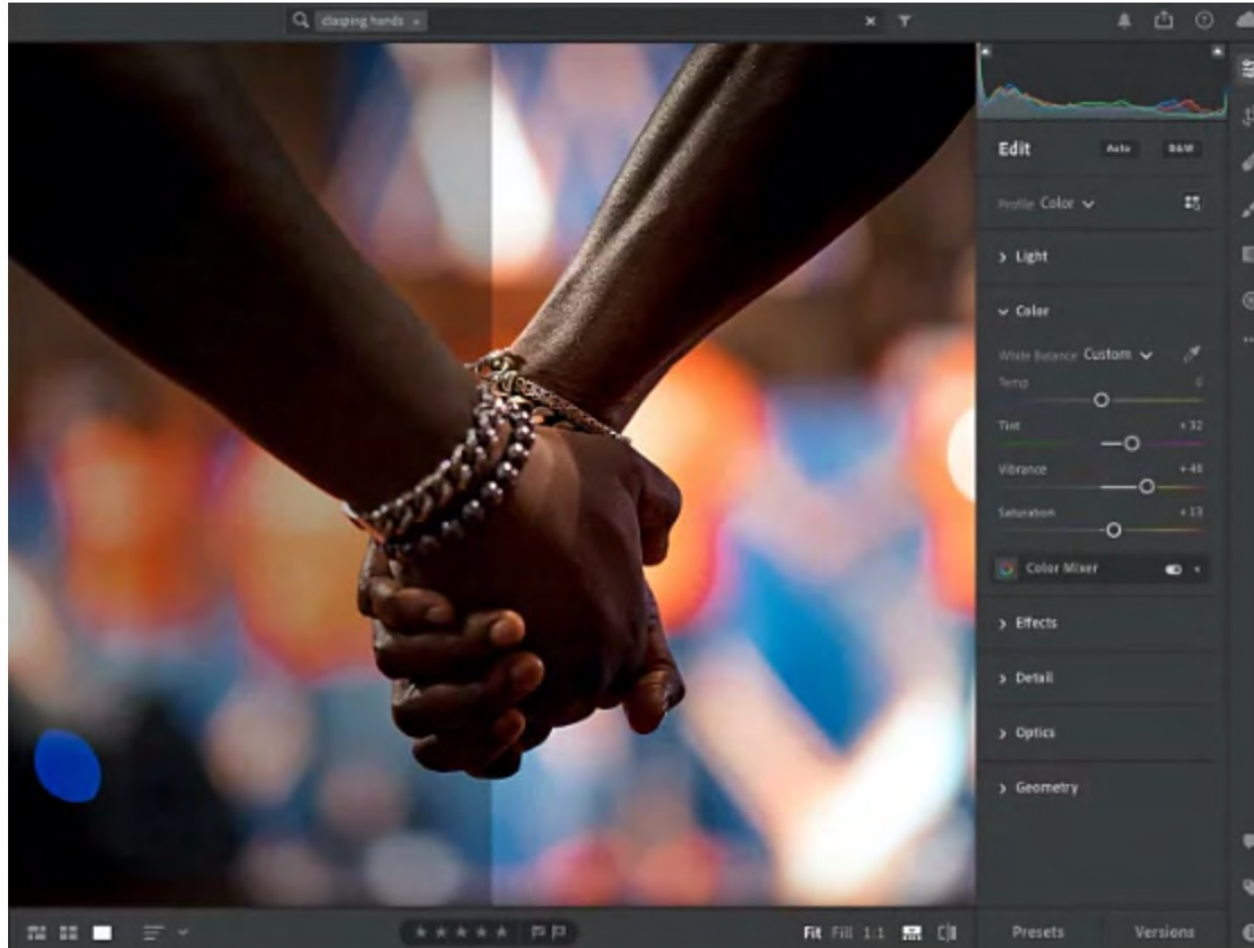
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de>

Verständliche Strukturierung komplexer Entscheidungen

- Zu Grunde liegende Einsicht: Ist die Zahl der Optionen sehr hoch und/oder müssen zur Bewertung sehr viele Dimensionen gleichzeitig berücksichtigt werden, greifen Menschen zur Vereinfachung auf alternative Bewertungsstrategien zurück.
- Beispielstrategie “Satisficing” (satisfy + suffice) (Simon, 1956): Alternativen werden nicht vollständig und hinsichtlich aller relevanten Kriterien verglichen, sondern es wird die erste Alternative gewählt, die ein gewisses Akzeptanz-Level erreicht (die also „gut genug“ ist).
- Ansatz im Nudging: Strukturierung von Optionen mit dem Ziel der Vereinfachung von Vergleich, Abwägung, Einordnung.

Thaler, R.H & Sunstein, C.R. (2009). Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness. London: Penguin.
Simon, H.A. (1956). Rational Choice and the Structure of the Environment. *Psychological Review*. 63(2): 129–138.

Verständliche Strukturierung komplexer Entscheidungen



<https://www.adobe.com/de/products/photoshopfamily.html>

Aufmerksamkeit auf Anreize lenken

- Es geht *nicht* um die Veränderung der existierenden (ökonomischen) Konsequenzen von Entscheidungen (vgl. Definition von Nudging).
- Ansatz ist die *Bewusstmachung* von (ökonomischen) Konsequenzen mit dem Ziel der Verhaltensbeeinflussung.
- Die (ökonomischen) Konsequenzen, auf die die Aufmerksamkeit gelenkt wird, können je nach Situation und Zielsetzung positiv ("Gewinne") oder negativ („Verluste“) sein.

Thaler, R.H & Sunstein, C.R. (2009). Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness. London: Penguin.

Aufmerksamkeit auf Anreize lenken



<https://apps.apple.com/de/app/quitnow/id483994930/?platform=iphone>

Gamification



Photo by [Miikka Luotio](#) on [Unsplash](#)

<https://unsplash.com/photos/i3WlrO7oAHA>

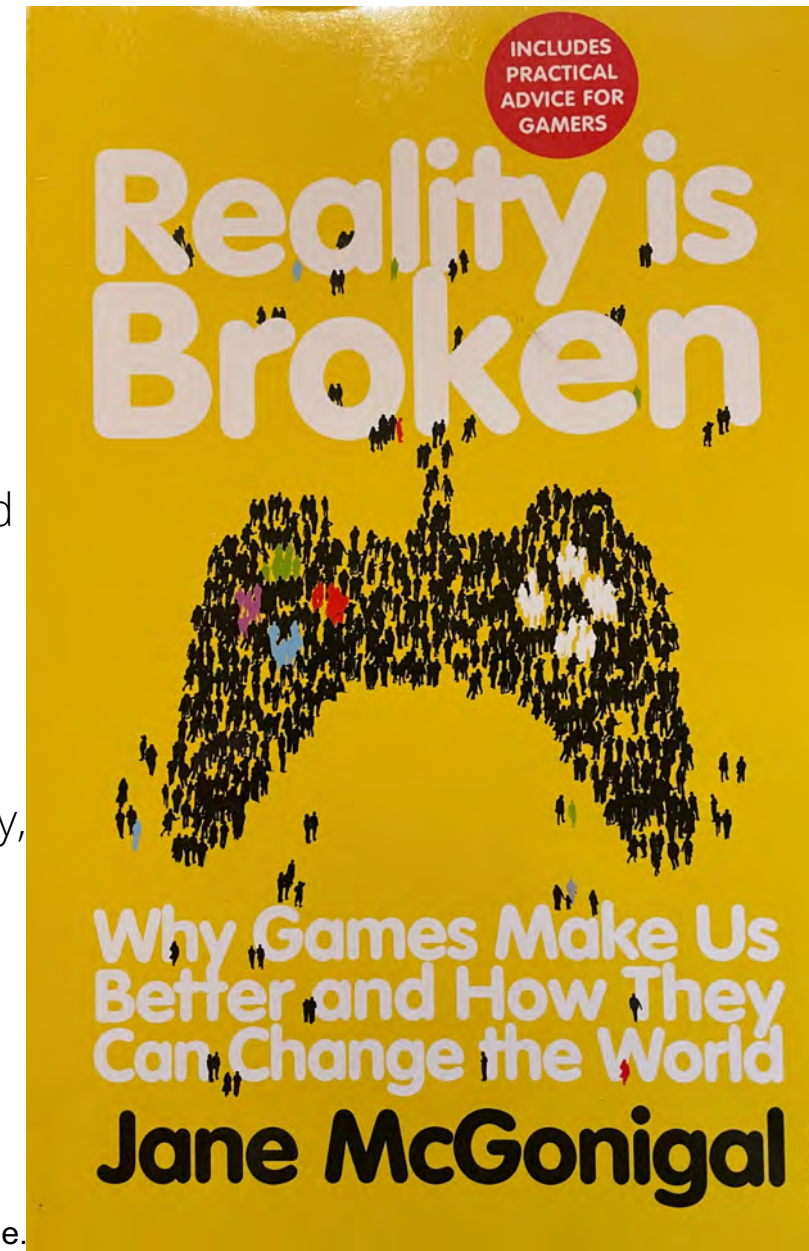
Gamification

- Gamification ist *nicht* gleichbedeutend mit Spielegestaltung
- Gamification: The use of game design elements in non-game contexts (Deterding et al., 2011)
 - Anwendung von Spiel-Elementen in spielfremden Kontexten
- Unterscheidung von „Gaming“ und „Playing“
 - Game: Regeln, Anstreben eines bestimmten Ergebnisses/Ziels, ggf. Wettbewerb
 - Play: Teilweise oder gänzliche Abwesenheit der Game-Aspekte

Deterding, S., Khaled, R., Nacke, L. & Dixon, D. (2011). Gamification: Toward a Definition. In *CHI 2011 Gamification Workshop Proceedings* (S. 1–4). Vancouver, BC, Canada.

Gamification

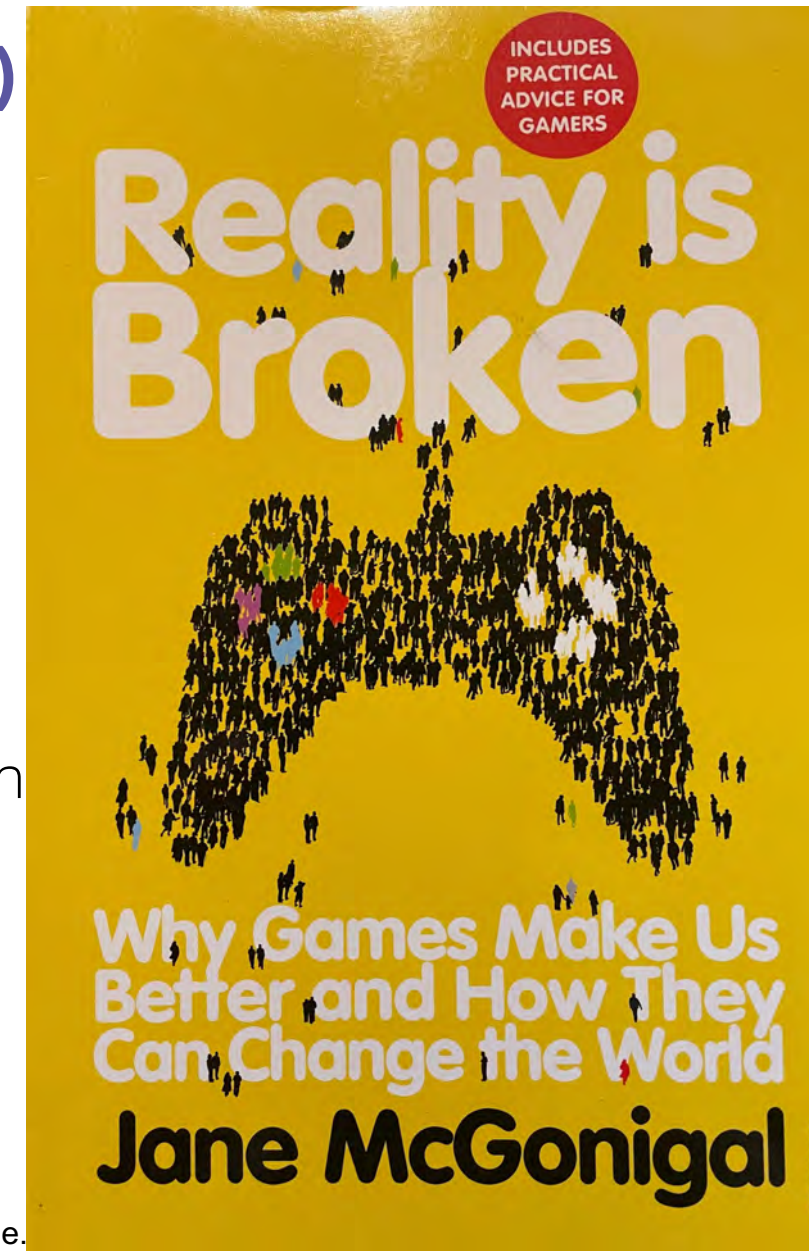
- „Reality, compared to games, is broken.“ (McGonigal, 2012, S. 3)
- These von McGonigal: Menschen verbringen viel Zeit mit Computerspielen, weil Spiele wichtige menschliche Bedürfnisse in einem Ausmaß befriedigen, wie es die „reale Welt“ nicht kann.
 - „Games could be a purposeful escape, a thoughtful and active escape, and most importantly an extremely helpful escape.“ (S. 6)
- Ansatz: Erkenntnisse aus dem Game Design dafür nutzen, die „reale Welt“ besser und lebenswerter zu machen.
 - „Instead of of providing gamers with better and more alternatives to reality, I want all of us to be responsible for providing the world at large with a better and more immersive reality.“ (S. 13)
- Der Ansatz von McGonigal geht also weit über den Einsatz von Spielemechanismen zur Produktivitätssteigerung hinaus.



McGonigal, J. (2012). Reality is broken: Why games make us better an how they can change the world. London: Vintage.

Charakteristika eines Spiels (nach McGonigal)

- Ziel
 - gibt dem Spiel (und den Spieler:innen) einen Sinn
- Regeln
 - regen Kreativität und strategisches Denken an
- Feedbacksystem (Wie nahe sind Spieler:innen dem Ziel?)
 - verspricht ein erreichbares Ziel und fördert die Motivation
- Freiwillige Teilnahme
 - unterstützt die Wahrnehmung einer sicheren und angenehmen Herausforderung

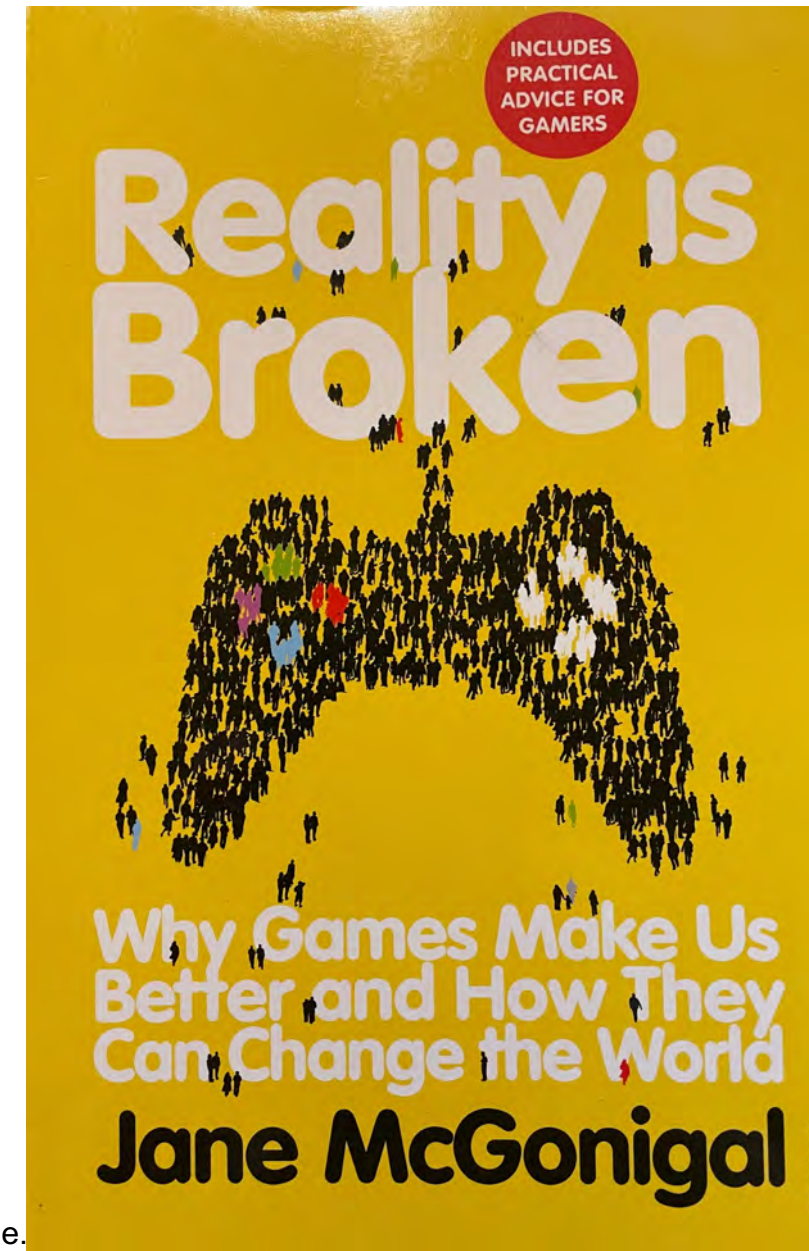


McGonigal, J. (2012). Reality is broken: Why games make us better an how they can change the world. London: Vintage.

Definition eines Spiels

“Playing a game is the voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles.”

-Bernard Suits



McGonigal, J. (2012). Reality is broken: Why games make us better an how they can change the world. London: Vintage.

Flow

- Mihály Csíkszentmihályi: Flow Theorie
- Flow: „The mental state in which a person performing some activity is fully immersed in a feeling of energized focus, full involvement, and enjoyment in the process of the activity.“
[https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_\(psychology\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_(psychology))
- Ursprünglich beschäftigte Csíkszentmihályi sich mit dem Flow, den Menschen irgendwann erfahren, nachdem sie jahrelange Übung in einem Bereich (z.B. Schach, Basketball) haben.

McGonigal, J. (2012). Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world. London: Vintage.

Flow

- Videospiele machen es möglich, nach sehr kurzer Zeit in einen Flow zu gelangen.
 - “In a good computer game, you’re always playing on the very edge of your skill level, always on the brink of falling off.” (McGonigal, 2012, S. 24)
 - „When you are in a state of flow, you want to stay there: both quitting and winning are equally unsatisfying outcomes.” (S. 24)
- Eine Flow-Erfahrung lässt sich nicht beliebig lange aufrecht erhalten.
- „Too much flow can lead to happiness burnout.” (S. 43)
- „We need games that make us happier even when we’re not playing.” (S. 44)

McGonigal, J. (2012). Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world. London: Vintage.

Intrinsische Belohnungen

- Grundsätzlich kann zwischen extrinsischen und intrinsischen Belohnungen für eine Aktivität unterschieden werden.
- Extrinsische Belohnungen liegen *außerhalb* der betreffenden Person (z.B. Geld, Lob).
- Intrinsische Belohnungen liegen *innerhalb* der betreffenden Person (z.B. positive Empfindungen), ohne dass es dazu extrinsischer Anreize bedarf.
- „When the source of positive emotion is yourself, it is renewable.“ (S. 47)

McGonigal, J. (2012). Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world. London: Vintage.

Wichtige Typen von intrinsischen Belohnungen (nach McGonigal)

- Befriedigende Arbeit
- Begründete Hoffnung auf Erfolg
- Soziale Verbundenheit
- Sinnhaftigkeit

McGonigal, J. (2012). Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world. London: Vintage.

Befriedigende Arbeit

- Nach McGonigal sind Spiele (harte) Arbeit, die sich die Spieler:innen selbst aussuchen.
- Charakteristika befriedigender Arbeit:
 - Klare Zielsetzung
 - Umsetzbare nächste Schritte
 - Klares, direktes, lebhaftes Feedback zu den eigenen Bemühungen
- Befriedigende Arbeit trägt dazu bei, "Agency" zu empfinden
 - Agency bedeutet in etwa: Die subjektive Wahrnehmung, etwas zu bewirken, der Eindruck, dass die eigenen Aktionen relevante Auswirkungen haben.

McGonigal, J. (2012). Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world. London: Vintage.

Begründete Hoffnung auf Erfolg

- Überraschender Befund (Ravaja et al., 2005): In gut gestalteten Computerspielen führt Scheitern nicht zu Enttäuschung, sondern bewirkt eine bestimmte Art von Freude und insbesondere ein Gefühl von Optimismus.
- Kritisch hierfür: Gut gestaltetes Feedback bei Scheitern
 - Klar kommunizieren, dass Spieler:innen Einfluss auf die Spielewelt haben
 - Lächeln oder Lachen hervorrufen
- “In many cases ... hope of success is more exciting than success itself.”
(McGonigal, 2012, S. 68)

McGonigal, J. (2012). Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world. London: Vintage.

Ravaja, N., Saari, T., Laarni, J., Kallinen, K. & Salminen, M. (2005). The Psychophysiology of Video Gaming: Phasic Emotional Responses to Game Events. Proceedings of DiGRA 2005 Conference: Changing Views – Worlds in Play.

Begründete Hoffnung auf Erfolg

- Der Optimismus von Spieler:innen sollte der Situation angemessen sein.
- Spieler:innen sollten flexibel angemessene Ziele verfolgen.
 - Ziele sollten erreichbar, aber nicht zu einfach sein.

McGonigal, J. (2012). Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world. London: Vintage.

Soziale Verbundenheit

- Soziale Verbundenheit ist ein menschliches Grundbedürfnis.
- Harvard Study of Adult Development (<https://www.adultdevelopmentstudy.org>):
 - Teilnehmer: 724 Männer
 - Zeitraum: 80 Jahre (Beginn: 1938)
 - Jährliche Befragungen zu Leben, Gesundheit, etc.
 - Haupterkenntnis: Gute Beziehungen führen zu Glück und Gesundheit

McGonigal, J. (2012). Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world. London: Vintage.

Soziale Verbundenheit

- Computerspiele können soziale Verbundenheit auch auf *asynchrone* Weise unterstützen: Spieler:innen müssen nicht gleichzeitig spielen
- Asynchrones Spiel führt oft auch zu einem unvorhersagbaren Spielerhythmus, d.h. es ist nicht klar, wann der nächste Spielzug passiert. Dies kann zu einem Gefühl der gespannten Erwartung beitragen.
- Computerspiele können prosoziale Emotionen (d.h. Emotionen, die sich auf andere Menschen beziehen) fördern.

McGonigal, J. (2012). Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world. London: Vintage.

Soziale Verbundenheit

- Ein Gefühl der sozialen Verbundenheit kann auch in Fällen bestehen, in denen verschiedene Menschen nicht miteinander interagieren.
- „Playing alone together“
 - Spieler:innen teilen sich eine Spielewelt und sind sich der Anwesenheit der anderen bewusst.
 - Spieler:innen teilen ein Verständnis davon, was sie in der Spielewelt tun.
 - Spieler:innen interagieren nicht direkt miteinander.
- Playing alone together kann insbesondere für introvertierte Menschen positiv sein.

McGonigal, J. (2012). Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world. London: Vintage.

Sinnhaftigkeit

- „Meaning is the feeling that we’re a part of something bigger than ourselves. It’s the belief that our actions matter beyond our individual lives.“ (McGonigal, 2012, S. 97)
- Es ist nicht unbedingt relevant, ob etwas von *realem Wert* beigetragen wird.
- Erstrebenswert: Gemeinsam mit anderen etwas von *epischem* Ausmaß erreichen.
 - „something that far surpasses the ordinary, especially in size, scale, and intensity.“ (S. 98)
- „Gamers aren’t so much in awe of the environment itself as they are in awe of the work and dedication and vision required to create it.“ (S. 105)

McGonigal, J. (2012). Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world. London: Vintage.